

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 9. Entidades Fundamentales del Dominio

9.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo identifica y define las entidades fundamentales que conforman el dominio de negocio representado por el ERP.

Las entidades constituyen los elementos conceptuales que poseen identidad propia dentro del negocio y sobre los cuales se registran información, estados, relaciones, eventos y operaciones.

La correcta definición de estas entidades constituye una base fundamental para:

- Modelar los procesos.
- Definir las relaciones entre dominios.
- Establecer los ciclos de vida.
- Determinar los eventos del negocio.
- Definir las reglas de negocio.
- Construir posteriormente el modelo conceptual de datos.
- Mantener una única fuente de verdad.

Este capítulo establece únicamente la **visión conceptual** de las entidades. La estructura detallada de atributos, tipos de datos, claves y restricciones será desarrollada en el Diccionario del Dominio y en el modelo ERD correspondiente.

9.2 Definición de Entidad

Se define como **Entidad del Dominio** a todo concepto del negocio que:

1. Posee una identidad propia.
2. Puede ser distinguido de otros elementos del mismo tipo.
3. Posee información asociada.
4. Puede participar en uno o más procesos.
5. Puede mantener relaciones con otras entidades.

6. Puede tener un ciclo de vida.
7. Puede ser afectado por eventos y reglas de negocio.

Una entidad no debe confundirse con una pantalla, formulario, tabla de base de datos o componente técnico.

La entidad representa un **concepto real o conceptual del negocio**.

9.3 Ejemplo Conceptual

Una pantalla denominada:

"Nuevo Cliente"

no constituye una entidad.

La entidad es:

Cliente

La pantalla simplemente constituye una interfaz mediante la cual un usuario puede crear o modificar una instancia de dicha entidad.

De igual manera:

Pantalla → Registrar Pedido

Entidad → Pedido

Proceso → Gestión de Pedidos

Evento → Pedido Confirmado

Regla → Un pedido confirmado debe cumplir determinadas condiciones

Esta separación será obligatoria en toda la documentación posterior.

9.4 Clasificación de Entidades

Las entidades del ERP se clasifican inicialmente en seis grandes categorías:

Categoría

Descripción

Maestras	Representan información relativamente estable utilizada por múltiples procesos.
Transaccionales	Representan operaciones concretas realizadas en el negocio.
Organizacionales	Representan la estructura de la organización.
Recursos	Representan bienes, recursos o capacidades administradas.
Documentales	Representan documentos o evidencias generadas por procesos.
Referenciales	Representan catálogos, configuraciones o valores utilizados para clasificar información.

Una misma entidad podrá relacionarse con diferentes categorías según el contexto, pero deberá poseer una responsabilidad conceptual principal.

9.5 Entidades Maestras

Las entidades maestras representan información central que es reutilizada por múltiples procesos.

Entre las principales se encuentran:

- Cliente.
- Proveedor.
- Producto.
- Servicio.
- Contacto.
- Empleado.
- Usuario.
- Cuenta.
- Lista de precios.
- Moneda.
- Impuesto.

Estas entidades deberán gestionarse cuidadosamente debido a que múltiples procesos pueden depender de ellas.

9.6 Entidades Organizacionales

Representan la estructura dentro de la cual opera la organización.

Incluyen:

- Organización.
- Empresa.
- Grupo empresarial.
- Unidad de negocio.
- Sucursal.
- Depósito.
- Centro de distribución.
- Planta.
- Centro de costo.
- Área.
- Puesto.

Estas entidades proporcionan el contexto organizacional para las operaciones.

9.7 Entidades Comerciales

Representan los elementos relacionados con la actividad comercial.

Entre ellas:

- Prospecto.
- Oportunidad.
- Cotización.
- Pedido.
- Venta.
- Devolución.
- Condición comercial.
- Lista de precios.
- Promoción.
- Canal comercial.

Estas entidades permiten modelar el ciclo comercial.

9.8 Entidades de Compras

Representan el ciclo de abastecimiento.

Incluyen:

- Solicitud de compra.
 - Orden de compra.
 - Recepción de compra.
 - Factura de proveedor.
 - Devolución a proveedor.
 - Condición de compra.
 - Acuerdo comercial con proveedor.
-

9.9 Entidades de Inventario

Representan los recursos físicos y su disponibilidad.

Incluyen:

- Producto.
- Variante de producto.
- SKU.
- Lote.
- Serie.
- Unidad de medida.
- Existencia.
- Ubicación.
- Movimiento de inventario.
- Transferencia.
- Ajuste.
- Inventario físico.

Es importante diferenciar:

Producto $\neq$ Stock

El producto representa qué es el artículo.

El stock representa cuánto existe y dónde se encuentra.

Esta distinción será fundamental para el modelo posterior.

9.10 Entidades Logísticas

Representan el movimiento físico de mercancías.

Incluyen:

- Pedido logístico.
- Preparación.
- Picking.
- Packing.
- Despacho.
- Envío.
- Transporte.
- Ruta.
- Entrega.
- Comprobante de entrega.

Estas entidades permiten representar el ciclo físico de distribución.

9.11 Entidades Financieras

Representan las obligaciones y movimientos monetarios.

Incluyen:

- Cuenta corriente.
 - Cuenta por cobrar.
 - Cuenta por pagar.
 - Cobranza.
 - Pago.
 - Caja.
 - Banco.
 - Movimiento financiero.
 - Medio de pago.
 - Conciliación.
 - Comprobante financiero.
-

9.12 Entidades Contables

Representan la estructura contable de la organización.

Incluyen:

- Plan de cuentas.
- Cuenta contable.
- Asiento.
- Período contable.
- Ejercicio.

- Centro de costo.
 - Comprobante contable.
 - Cierre contable.
-

9.13 Entidades de Producción

Cuando el ERP opere con procesos productivos, deberán contemplarse:

- Producto terminado.
 - Materia prima.
 - Lista de materiales.
 - Ruta de producción.
 - Orden de producción.
 - Operación productiva.
 - Consumo.
 - Merma.
 - Producto resultante.
 - Recurso productivo.
-

9.14 Entidades de Recursos Humanos

El dominio podrá incluir:

- Colaborador.
 - Puesto.
 - Área.
 - Contrato.
 - Jornada.
 - Ausencia.
 - Licencia.
 - Evaluación.
 - Capacitación.
 - Asignación organizacional.
-

9.15 Entidades Documentales

Representan documentos y evidencias generados o asociados a las operaciones.

Incluyen:

- Documento.
- Archivo.
- Adjunto.
- Comprobante.
- Contrato.
- Evidencia.
- Firma.
- Versión documental.

Una entidad documental podrá estar vinculada a múltiples procesos y entidades.

9.16 Entidades de Administración y Seguridad

Representan el acceso y control del sistema.

Incluyen:

- Usuario.
- Rol.
- Permiso.
- Política.
- Sesión.
- Auditoría.
- Registro de actividad.
- Configuración.

Estas entidades serán desarrolladas posteriormente dentro del dominio de Administración y Seguridad.

9.17 Entidades de Integración

Representan las relaciones entre el ERP y sistemas externos.

Incluyen:

- Integración.
- Sistema externo.
- Credencial.

- Conector.
- Mensaje.
- Solicitud.
- Respuesta.
- Evento externo.
- Registro de sincronización.

Estas entidades permiten mantener trazabilidad sobre la información intercambiada con terceros.

9.18 Entidades Referenciales

Las entidades referenciales permiten clasificar y parametrizar la información.

Ejemplos:

- Categoría.
- Marca.
- Tipo.
- Estado.
- País.
- Provincia.
- Ciudad.
- Impuesto.
- Moneda.
- Unidad de medida.
- Motivo.
- Canal.
- Condición de pago.

Su utilización evita introducir valores arbitrarios dentro de las entidades transaccionales.

9.19 Entidades Maestras vs. Transaccionales

Esta diferenciación será fundamental.

Entidad maestra

Representa información relativamente estable.

Ejemplo:

Cliente

Puede participar en cientos o miles de operaciones.

Entidad transaccional

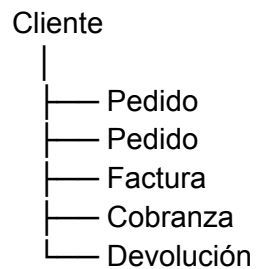
Representa una operación específica.

Ejemplo:

Pedido #00015482

El pedido pertenece a un cliente determinado, contiene determinados productos y representa una operación concreta.

Conceptualmente:



Esto permite conservar la información maestra separada de las operaciones históricas.

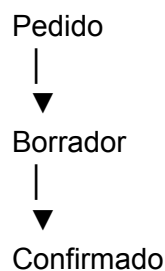
9.20 Entidades con Ciclo de Vida

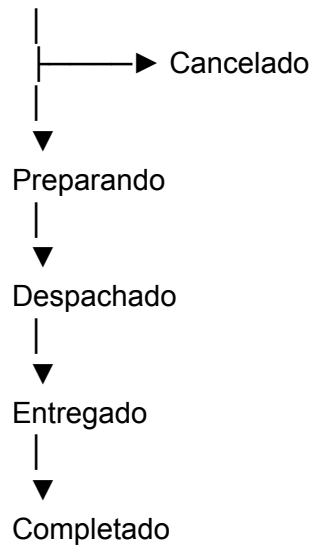
No todas las entidades poseen el mismo comportamiento.

Algunas tienen un ciclo de vida simple:

Creada → Activa → Inactiva

Mientras que otras pueden tener ciclos complejos:



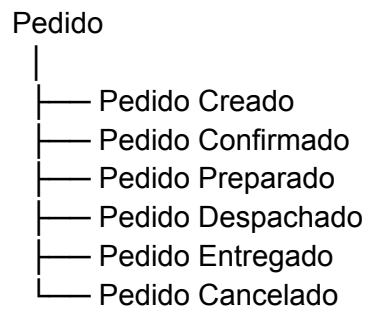


Los estados y transiciones específicos serán documentados en capítulos posteriores.

9.21 Entidades y Eventos

Las entidades pueden ser afectadas por eventos del dominio.

Ejemplo:



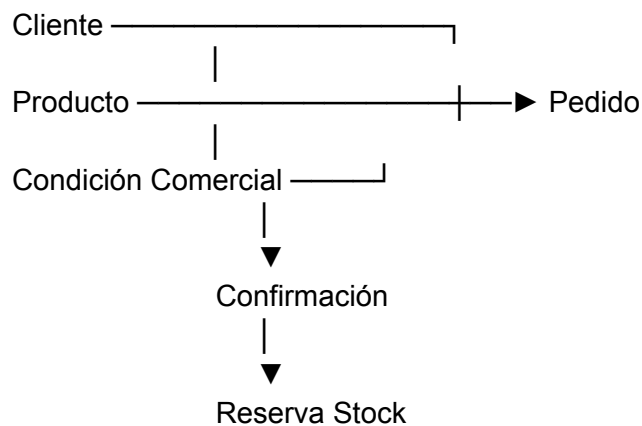
Los eventos permiten conocer cómo evolucionó una entidad durante su ciclo de vida.

9.22 Entidades y Procesos

Las entidades participan en procesos como entradas, salidas o elementos modificados.

Ejemplo:

Proceso: Gestión de Pedidos

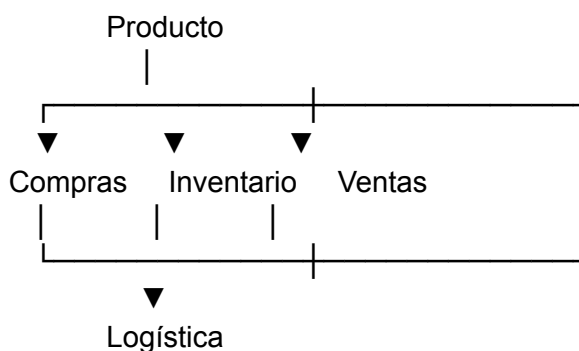


La entidad Pedido actúa como núcleo transaccional del proceso, mientras Cliente, Producto y Condición Comercial proporcionan información necesaria para su ejecución.

9.23 Entidades Compartidas entre Dominios

Algunas entidades serán utilizadas por múltiples dominios.

Ejemplo:



Cuando una entidad sea compartida, deberá existir una única definición oficial.

Los dominios consumidores no deberán crear copias conceptuales de dicha entidad.

9.24 Principio de Ownership

Toda entidad deberá poseer un **dominio propietario**.

El dominio propietario será responsable de:

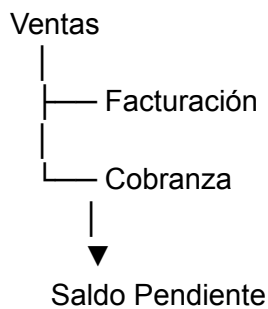
- Definir la entidad.
- Mantener su significado.
- Definir sus reglas fundamentales.
- Controlar sus estados.
- Gestionar su evolución.
- Garantizar su integridad.

Otros dominios podrán utilizar la entidad, pero no deberán modificar su significado conceptual.

9.25 Entidades Derivadas

Algunas entidades o conceptos podrán derivarse de información existente.

Ejemplo:



El **saldo pendiente** puede ser un valor derivado de operaciones existentes, no necesariamente una entidad independiente.

Por este motivo, antes de crear una nueva entidad deberá determinarse si el concepto posee identidad propia o si puede calcularse a partir de otras entidades.

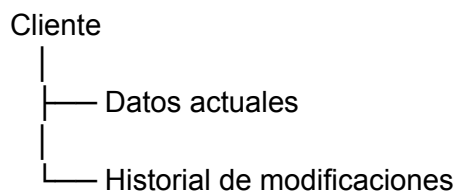
Este criterio evitará la proliferación innecesaria de entidades.

9.26 Entidades Históricas

El ERP deberá diferenciar entre:

- Estado actual.
- Historial de cambios.
- Operaciones históricas.

Por ejemplo:



No deberá sobrescribirse información histórica cuando dicha información sea necesaria para reconstruir una operación pasada.

Esto será particularmente importante para:

- Precios.
- Condiciones comerciales.
- Datos fiscales.
- Direcciones.
- Estados.
- Configuraciones.
- Información financiera.

9.27 Identidad de las Entidades

Toda entidad que posea identidad deberá poder distinguirse de cualquier otra instancia del mismo tipo.

La identidad deberá mantenerse durante todo el ciclo de vida de la entidad.

La definición técnica de identificadores, claves y mecanismos de persistencia será responsabilidad de la arquitectura técnica, no de este documento.

Desde el punto de vista funcional, únicamente se establece que:

Cada instancia de una entidad debe poder ser identificada de manera inequívoca dentro de su contexto.

9.28 Catálogo Inicial de Entidades Fundamentales

A nivel de arquitectura, se establece inicialmente el siguiente catálogo:

Código	Entidad	Categoría	Dominio Principal
--------	---------	-----------	-------------------

ENT-001	Organización	Organizacional	Organizacional
ENT-002	Empresa	Organizacional	Organizacional
ENT-003	Sucursal	Organizacional	Organizacional
ENT-004	Depósito	Organizacional	Inventario
ENT-005	Cliente	Maestra	Comercial
ENT-006	Proveedor	Maestra	Compras
ENT-007	Producto	Maestra	Inventario
ENT-008	Servicio	Maestra	Comercial
ENT-009	Usuario	Seguridad	Administración
ENT-010	Rol	Seguridad	Administración
ENT-011	Prospecto	Comercial	Comercial
ENT-012	Oportunidad	Comercial	Comercial
ENT-013	Cotización	Transaccional	Comercial
ENT-014	Pedido	Transaccional	Comercial
ENT-015	Venta	Transaccional	Comercial
ENT-016	Solicitud de Compra	Transaccional	Compras
ENT-017	Orden de Compra	Transaccional	Compras
ENT-018	Recepción	Transaccional	Inventario
ENT-019	Existencia	Recurso	Inventario
ENT-020	Movimiento de Inventario	Transaccional	Inventario
ENT-021	Transferencia	Transaccional	Inventario
ENT-022	Ajuste de Inventario	Transaccional	Inventario
ENT-023	Preparación	Transaccional	Logística
ENT-024	Despacho	Transaccional	Logística
ENT-025	Entrega	Transaccional	Logística
ENT-026	Factura	Transaccional	Finanzas
ENT-027	Cuenta por Cobrar	Financiera	Finanzas

ENT-028	Cuenta por Pagar	Financiera	Finanzas
ENT-029	Cobranza	Transaccional	Finanzas
ENT-030	Pago	Transaccional	Finanzas
ENT-031	Movimiento Financiero	Transaccional	Finanzas
ENT-032	Asiento Contable	Transaccional	Contabilidad
ENT-033	Cuenta Contable	Maestra	Contabilidad
ENT-034	Orden de Producción	Transaccional	Producción
ENT-035	Lista de Materiales	Maestra	Producción
ENT-036	Colaborador	Maestra	RR. HH.
ENT-037	Documento	Documental	Documental
ENT-038	Archivo	Documental	Documental
ENT-039	Evento de Dominio	Transversal	Plataforma
ENT-040	Registro de Auditoría	Transversal	Administración

Importante: este catálogo es inicial y no se considera cerrado. Los capítulos posteriores podrán descubrir nuevas entidades o modificar la clasificación de alguna existente, pero toda modificación deberá quedar formalmente documentada.

9.29 Principios para la Creación de Nuevas Entidades

No deberá crearse una nueva entidad simplemente porque una pantalla requiera almacenar información.

Antes de crearla deberá verificarse:

1. ¿Representa un concepto real del negocio?
2. ¿Tiene identidad propia?
3. ¿Posee información propia?
4. ¿Tiene un ciclo de vida?
5. ¿Participa en procesos?
6. ¿Tiene relaciones con otras entidades?
7. ¿Posee reglas propias?
8. ¿Puede derivarse de otra entidad?

9. ¿Ya existe una entidad equivalente?
10. ¿Qué dominio será responsable de ella?

Solo cuando estas preguntas estén correctamente resueltas deberá incorporarse una nueva entidad al modelo.

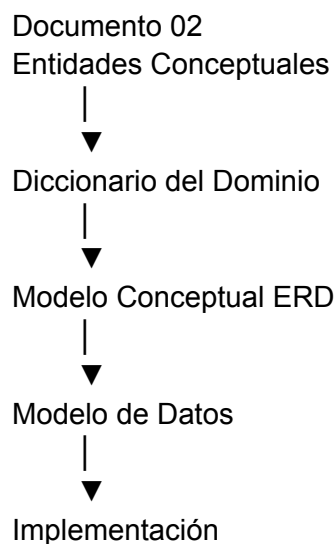
9.30 Relación con el Modelo ERD

El presente capítulo establece la definición conceptual de las entidades.

Posteriormente, el **Modelo Conceptual de Entidades (ERD)** deberá representar:

- Entidades.
- Relaciones.
- Cardinalidades.
- Dependencias.
- Identidad.
- Jerarquías.
- Composición.
- Agregación.

La evolución será:



Esto garantiza que el modelo técnico derive del modelo de negocio y no al revés.

9.31 Conclusión del Capítulo

Las entidades constituyen los elementos estructurales del dominio del ERP.

Los procesos describen **qué ocurre**; las entidades representan **sobre qué ocurre**.

La correcta identificación de estas entidades permitirá construir posteriormente:

- Relaciones conceptuales.
- Ciclos de vida.
- Eventos.
- Reglas de negocio.
- Modelo ERD.
- Diccionario del dominio.
- Especificaciones funcionales.

El catálogo establecido en este capítulo constituye la base conceptual inicial del modelo de información del ERP y deberá mantenerse como referencia oficial durante la evolución del producto.